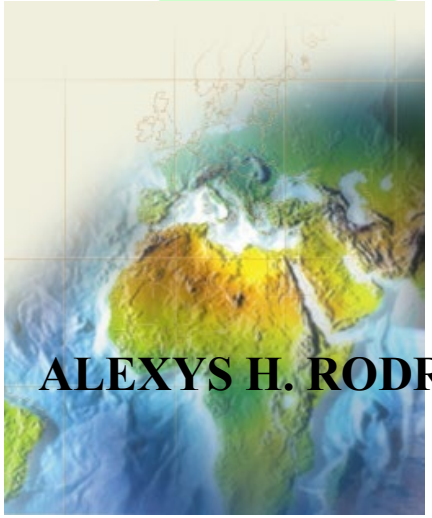
ESTRUCTURA DE DATOS VECTORIAL TIN

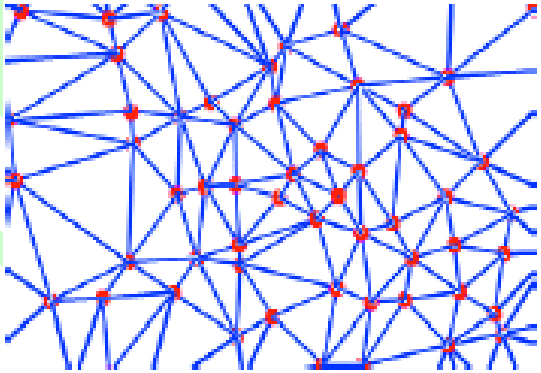


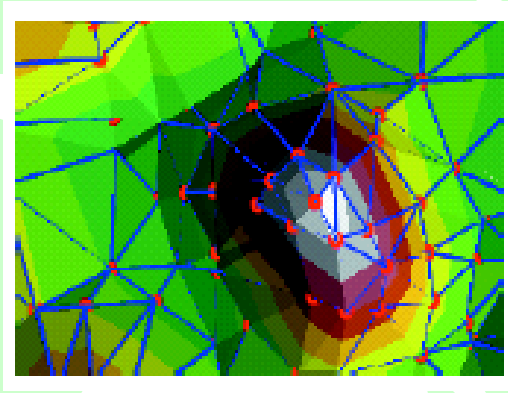
FUNDAMENTOS TEORICOS

ALEXYS H. RODRIGUEZ A. Ph.D.

MODELAMIENTO BASADO EN TINs

SUPERFICIES





UN CONJUNTO DE ELEMENTOS PUEDE SERVIR PARA REPRESENTAR SUPERCIES. CADA PUNTO TIENE CORDENADAS ***X,Y*** Y UN VALOR ***Z*** QUE DEFINE LA ELEVACIÓN.

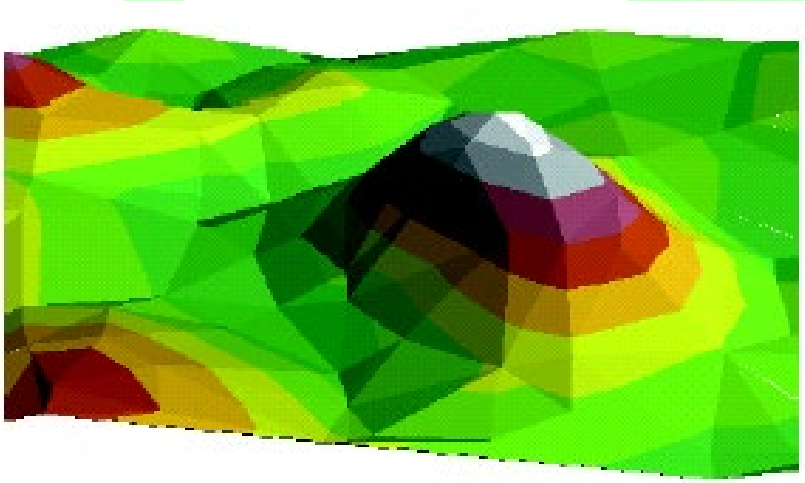
UN MODELO DE LA SUPERFICIE GENERADO DE LOS PUNTOS Y DESPLEGADO EN PERSPECTIVA 3D.

MODELAMIENTO BASADO EN TINs

- SUPERFICIE FUNCIONAL
- MODELOS SÓLIDOS

2.5D

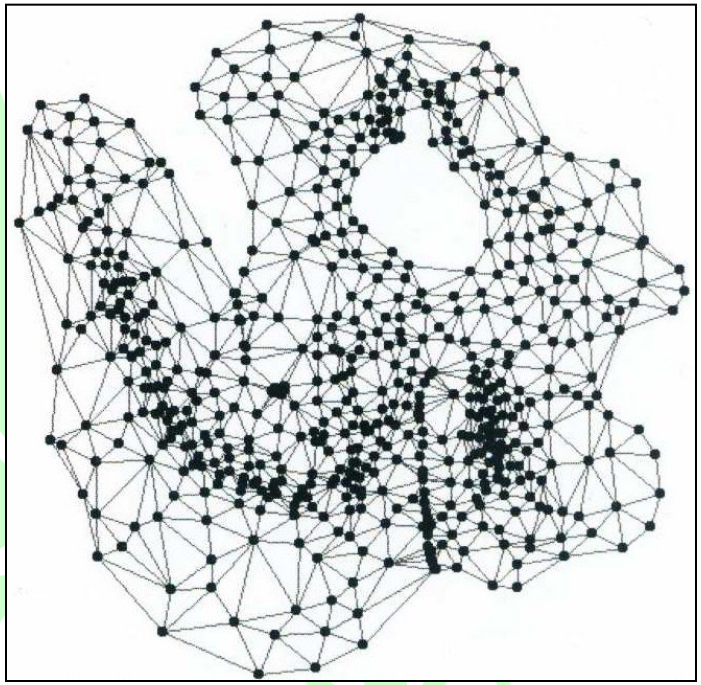
3D

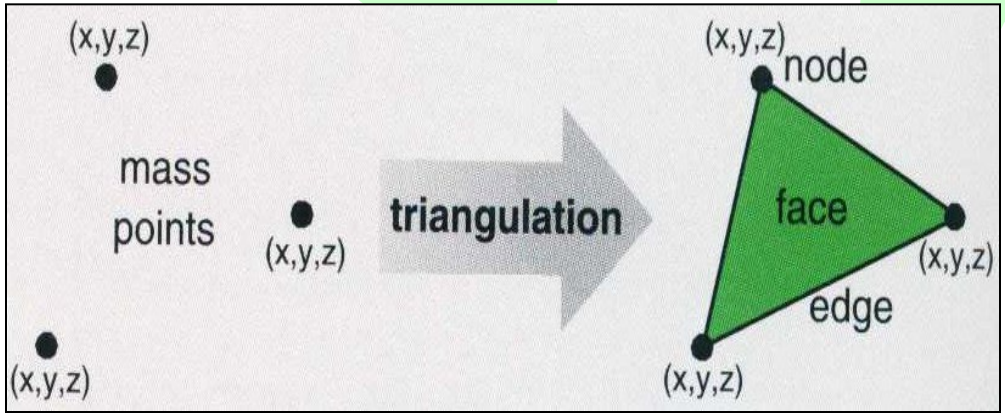


MODELAMIENTO BASADO EN TINs

DEFINICIÓN

- **TRIANGULATED IRREGULAR NETWORK (RED DE TRANGULOS IRREGULARES)**
- **TRIANGULULOS:** SE REFIERE A LA FORMA EN QUE SE FORMAN UN GRUPO DE TRIANGULOS A PARTIR DE UN GRUPO DE PUNTOS
- **IRREGULAR:** PUNTOS PUEDEN SER MUESTRADOS CON DIFERENTE DENSIDAD.
- **RED:** ESTRUCTURA TOPOLOGICA DEL TIN





CREACIÓN

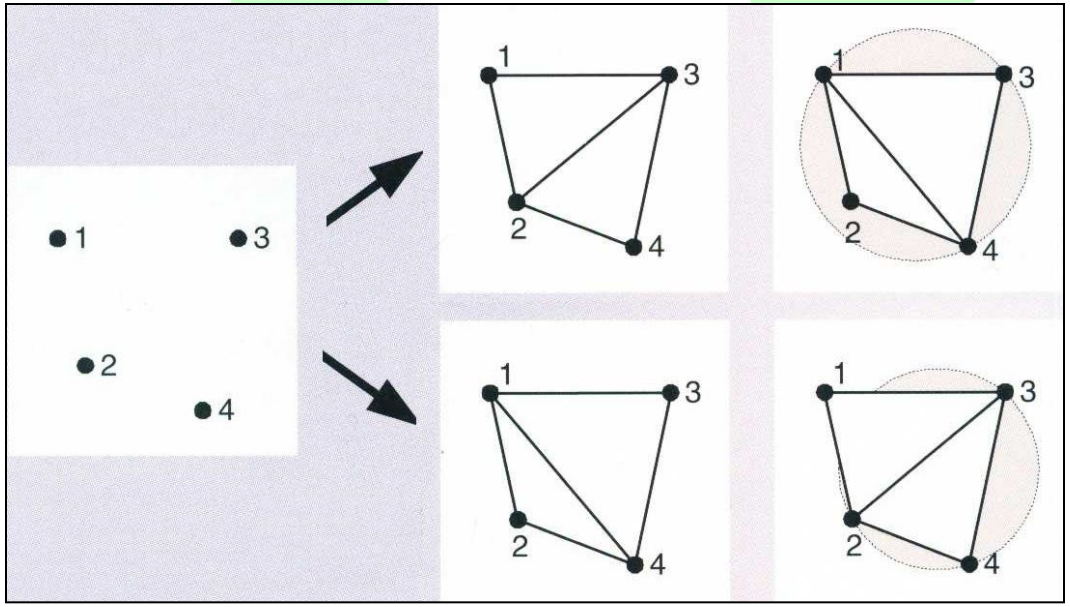
- DE UNA MASA DE PUNTOS CON ELEVACIONES U OTRA VARIABLE
- DE DATOS DE ENCUESTAS
- DE CONTORNOS DIGITALIZADOS
- RASTERS CON VALORES DE ELEVACION
- OPERACIONES CON OTROS TINS

MODELAMIENTO BASADO EN TINs

TRIANGULACIÓN

- DELUNAY
- CREAR TRIANGULOS QUE COLECTIVAMENTE SEAN LO MAS PARECIDO A FORMAS EQUILATERAS.
- ESPECIFICA QUE CUALQUIER CIRCULO ALREDEDOR DE TRES NODOS EN UN TRIANGULO NO INCLUIRA NINGÚN OTRO NODO

¿CUAL ES LA TRIANGULACIÓN VALIDA?

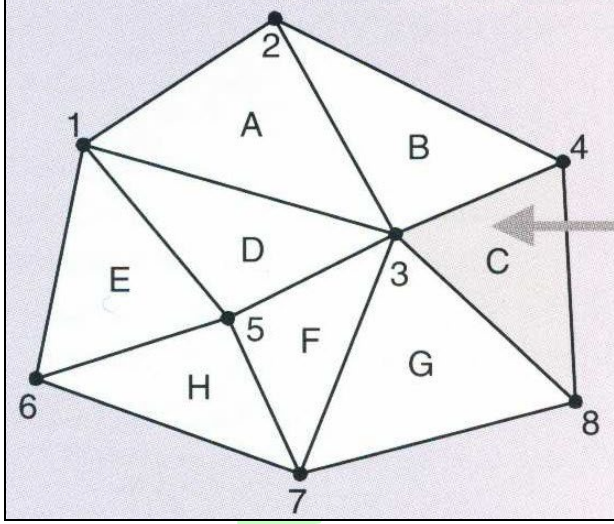


SATISFACE EL TEST PORQUE UN CIRCULO ALREDEDOR DE CADA TRIÁNGULO NO CONTIENE LOS OTROS NODOS. ESTA ES LA TRIANGULACION VALIDA

MODELAMIENTO BASADO EN TINs

TOPOLOGÍA

ES UNA ESTRUCTURA TOPOLÓGICA QUE MANEJA INFORMACIÓN SOBRE LOS NODOS QUE COMPONEN CADA TRIANGULO Y LOS VECINOS A CADA TRIANGULO

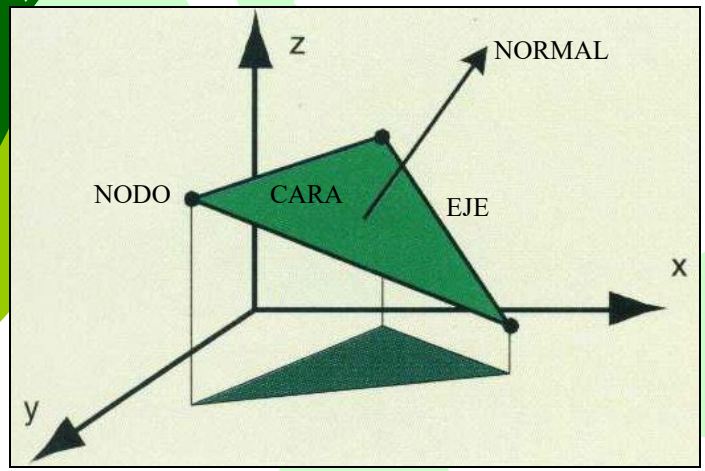


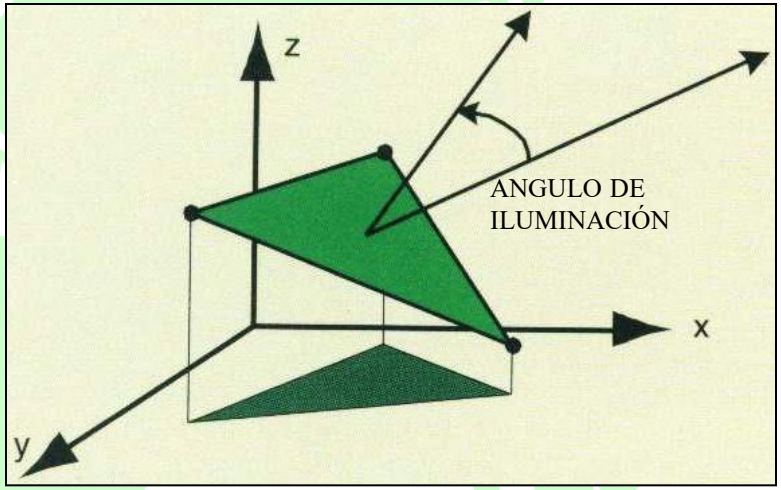
Triangle	Node list	Neighbors
A	1, 2, 3	–, B, D
B	2, 4, 3	–, C, A
C	4, 8, 3	–, G, B
D	1, 3, 5	A, F, E
E	1, 5, 6	D, H, –
F	3, 7, 5	G, H, D
G	3, 8, 7	C, –, F
H	5, 7, 6	F, –, E

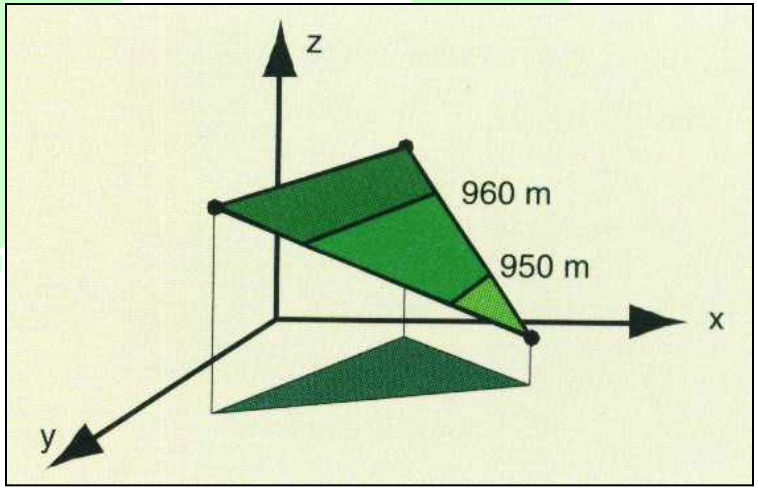
LOS TRIANGULOS SIEMPRE TIENEN TRES NODOS Y USUALMENTE TIENEN TRES TRIANGULOS VECINOS. LOS TRIANGULOS EN LA PERISFERIA DEL TIN PUEDEN TENER UNO O DOS TRIANGULOS VECINOS.

MODELAMIENTO BASADO EN TINs

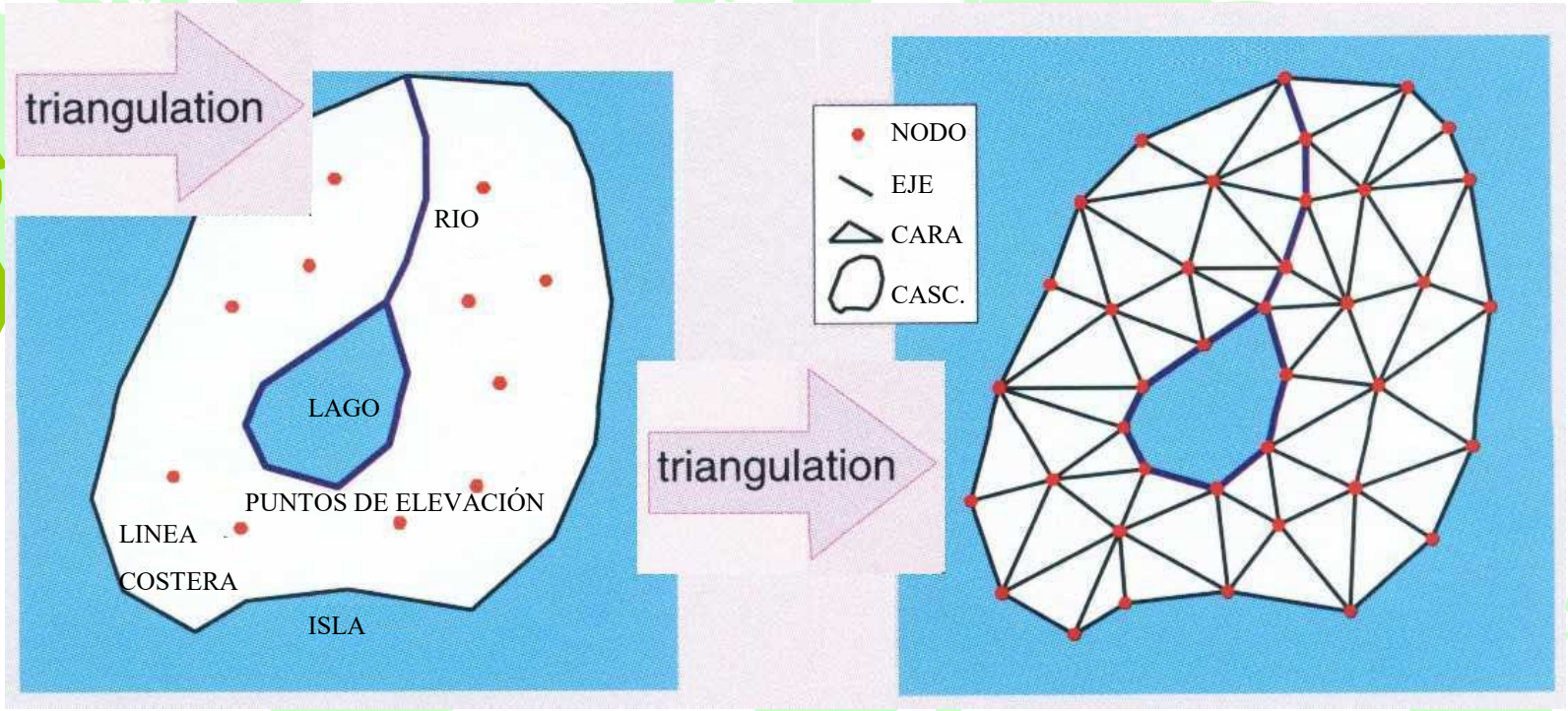
SIMBOLOGÍA







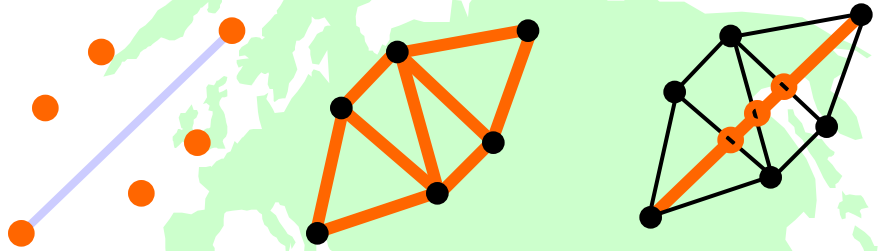
MODELAMIENTO BASADO EN TINs

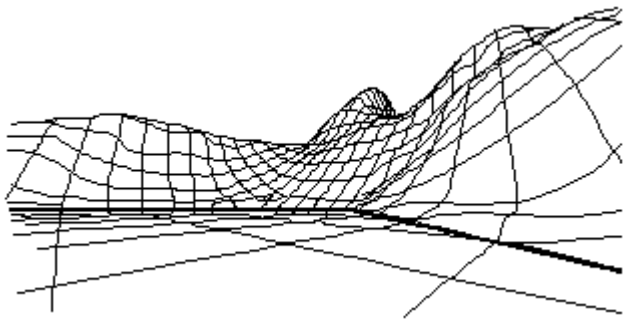


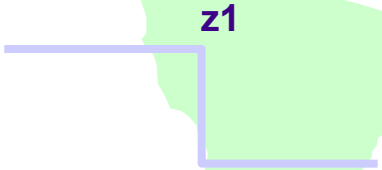
COMPONENTES DE UN TIN:

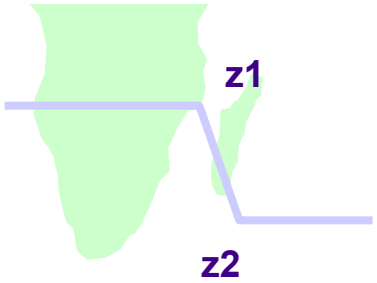
- NODOS
- EJES
- TRIANGULOS
- ENVOLTURA

MODELAMIENTO BASADO EN TINs





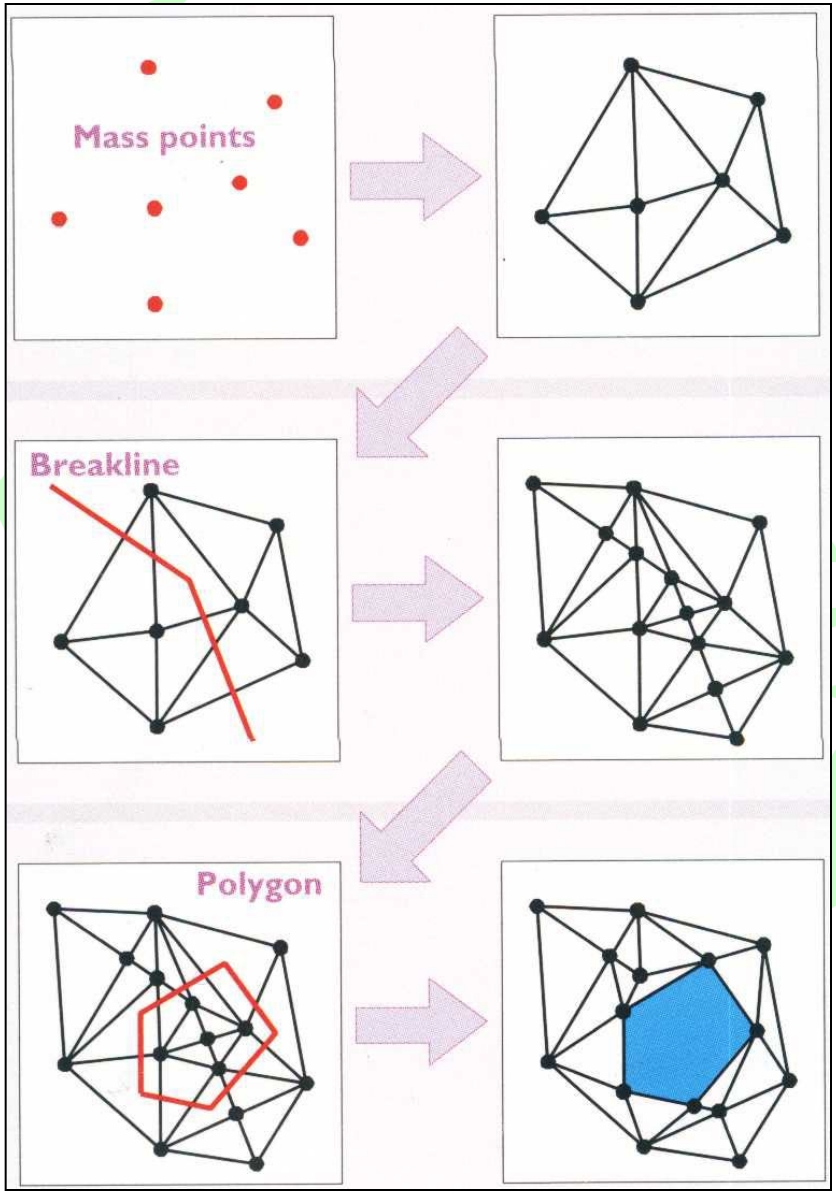




- LINEAS DE QUIEBRE SUAVES
- LÍNEAS DE QUIEBRA FUERTES
- FALLAS

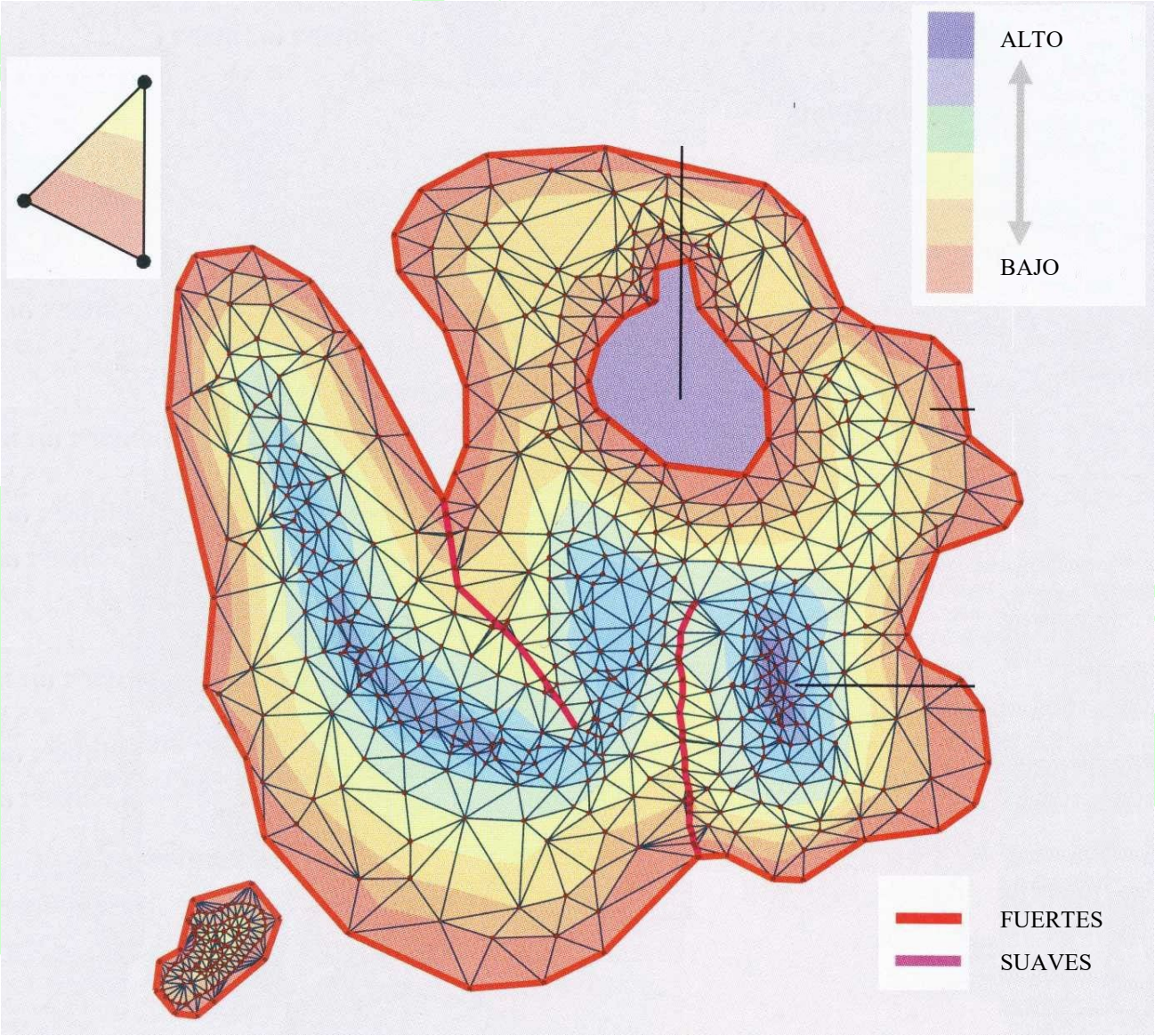
MODELAMIENTO BASADO EN TINs

ELEMENTOS GEOGRÁFICOS PARA LA CREACIÓN DE TINS



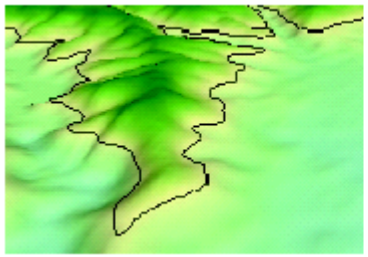
MODELAMIENTO BASADO EN TINs

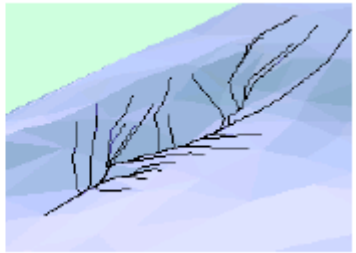
TIN



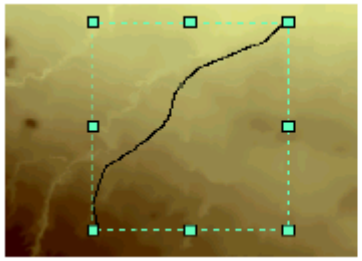
MODELAMIENTO BASADO EN TINs

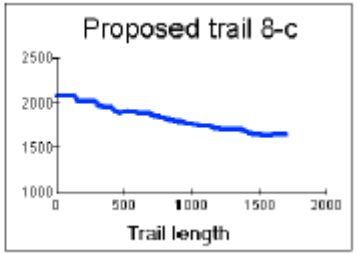
ANÁLISIS CON TIN



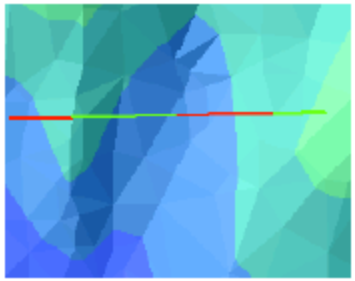


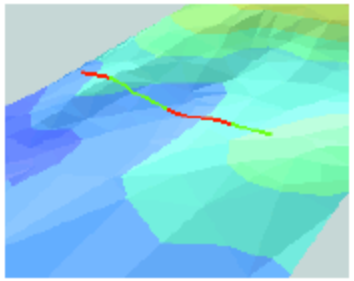
LÍNEAS DE CONTORNO O CAMINOS: SON ÚTILES EN EL TRAZO DE CURVAS DE NIVEL Y SEGUIMIENTO DE PENDIENTES ENTRE OTRAS.





LÍNEAS DE PERFIL: NOS SIRVEN PARA GENERAR PERFILES DEL TERRENO SIGUIENDO UN CAMINO DETERMINADO.





LÍNEAS DE VISIBILIDAD: CON LAS CUALES PODEMOS DETERMINAR QUE PUEDE VER UN OBSERVADOR DESDE UN SITIO DETERMINADO.